

32. If $\cos\alpha + \cos\beta = 0 = \sin\alpha + \sin\beta$, $\alpha \neq \beta$ then what is a value of $\cos 2\alpha + \cos 2\beta + 2 \cos(\alpha + \beta)$?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

33. In a triangle ABC , $\sin A = \cos B + \cos C$

then what is $\tan\left(\frac{B}{2}\right) + \cot\left(\frac{B}{2}\right)$ equal to ?

- (a) 1
- (b) $\sqrt{2}$
- (c) $\sqrt{3}$
- (d) 2

34. Consider the following in respect of inverse circular functions :

- I. $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$
- II. $\cos^{-1}(-x) = \cos^{-1} x$
- III. $\tan^{-1}(-x) = \pi - \tan^{-1} x$
- IV. $\cot^{-1}(-x) = \pi - \cot^{-1} x$

How many of the above are correct ?

- (a) One
- (b) Two
- (c) Three
- (d) All the four

35. What is $\tan\left[2\tan^{-1}\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}\right]$ equal to ?

- (a) -7
- (b) 0
- (c) $\frac{1}{5}$
- (d) $\frac{1}{7}$

36. The angles A, B and C of a triangle are in the ratio 1 : 1 : 4. If the longest side of the triangle is 3 units, then what is the perimeter of the triangle ?

- (a) $3 + \sqrt{3}$ units
- (b) $3 + 2\sqrt{3}$ units
- (c) $3 + 3\sqrt{3}$ units
- (d) $6 + \sqrt{3}$ units

37. In a triangle ABC , if a , b and c are the lengths of the sides opposite to the angles A, B and C respectively, then what is $\frac{\sin(A-B)}{\sin(A+B)}$ equal to ?

- (a) $\frac{a^2}{a^2 - b^2}$
- (b) $\frac{a^2}{a^2 + b^2}$
- (c) $\frac{a^2 - b^2}{c^2}$
- (d) $\frac{a^2 - b^2}{b^2}$

38. $\log_{\sin x} \cos x + \log_{\cos x} \sin x = 2$ को संतुष्ट करने वाला लघुतम धनात्मक x क्या है ?

(a) $\frac{\pi}{2}$

(b) $\frac{\pi}{3}$

(c) $\frac{\pi}{4}$

(d) $\frac{\pi}{6}$

39. विमानपत्तन पर आने वाले एक विमान का अवलोकन किया जाता है। अवलोकन बिंदु से वह 10 km की दूरी पर है और 67.5° का उन्नयन कोण बनाता है। भूमि से विमान की उंचाई क्या है ?

(a) $10\sqrt{2+\sqrt{2}}$ km

(b) $10\sqrt{2-\sqrt{2}}$ km

(c) $5\sqrt{2+\sqrt{2}}$ km

(d) $5\sqrt{2-\sqrt{2}}$ km

40. एक एकक वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है, जो वृत्त के केंद्र पर 45° का कोण अंतरित करती है ?

(a) $2\sqrt{2+\sqrt{2}}$ इकाई

(b) $2\sqrt{2-\sqrt{2}}$ इकाई

(c) $\sqrt{2+\sqrt{2}}$ इकाई

(d) $\sqrt{2-\sqrt{2}}$ इकाई

41. मान लीजिए धन पूर्णांकों के समुच्चय N पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि $R = \{(x, y) : x, y \in N \text{ और } x = y^3\}$ है। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

I. R सममित संबंध है

II. R संक्रामक संबंध है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I, न ही II

42. एक दिए गए k के लिए, $x^2 + kx + k^2$ का न्यूनतम मान क्या है ?

(a) 0

(b) $\frac{k^2}{4}$

(c) $\frac{3k^2}{4}$

(d) $\frac{k^2}{2}$

43. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

I. $\sqrt{x} + x + 1 = 0$ के दो अपरिमेय मूल हैं

II. $5\sqrt{x} - x - 4 = 0$ के दो परिमेय मूल हैं

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I, न ही II